ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Une série trigonométrique semi-convergente

On étudie la série $\sum_{n\geqslant 1} c_n$ avec $c_n = \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+2}\right)$.

1. Montrer qu'il existe un réel α tel que $\pi\sqrt{n^2+n+2} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{\alpha\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ quand $n \to +\infty$, et le déterminer.
2. En déduire que $\sum c_n$ converge.
3. La série $\sum c_n$ converge-t-elle absolument ?